# 11-10 시연 진행표

섀시 가상 실습장 · 공개 주소 **chassis-3d-lab.vercel.app** · 학교 태블릿 · 전체 약 15분(질의응답 별도)

## 시작 전 확인 — 시연 30분 전

- [ ] 태블릿 충전 80% 이상, 충전기 가까이. 크롬에서 **chassis-3d-lab.vercel.app**이 학교 Wi-Fi로 열린다.
- [ ] 한 번 끝까지 열어 두기(시작 화면에서 30초쯤 두면 3D 자료를 미리 받음). 실습장 메뉴(≡)에 **품질 낮음(태블릿)** 이 켜져 있다.
- [ ] 소리: 태블릿 음량을 켜고, 무음 모드가 아님을 확인.
- [ ] 교사 화면 **② 수업 중**에서 DEMO-ONLY 세션 **AI 켜짐** 확인(교사 로그인은 직접). 교사 기기(노트북 등)를 따로 쓰면 그 화면에 **대화 보기** 를 미리 열어 둔다.
- [ ] 예비 영상 **docs/demo/시연_예비영상_11-10.mp4**(약 1분 50초, 11.7 MB)이 노트북·USB에 있고 **인터넷 없이** 재생된다.
- [ ] 시연용 합성 코드(D-01 등)를 정해 두었다. 실제 학생 정보는 쓰지 않는다.

## 진행 순서

| # | 장면 · 누를 것 | 보여 줄 것 · 말할 거리 | 시간 |
|---|---|---|---|
| 1 | 인트로(로고·셔터) → 화면 누르기 → 시작 화면. 코드 **D-01**, **최소회전반경 측정 및 판정 — 사례 1**, **안내 있음** → **과제 수령하러 가기** | 설치 없이 웹 주소로 열림, 학교 태블릿에서 동작.<br>💬 학생 이름 대신 익명 코드만 씁니다. 과제·사례·안내 수준은 교사가 정합니다. | 1분 |
| 2 | 캐릭터 만들기(체형·머리·색·닉네임) → **이대로 시작** | 내 캐릭터로 실습장에 들어감.<br>💬 캐릭터는 이 기기에만 저장되고 연구 자료로 쓰지 않습니다. | 1분 |
| 3 | 실습장 둘러보기: 왼쪽 조이스틱으로 걷기, 화면 끌어 둘러보기, 🎥 버튼으로 시점 바꾸기, 장비 눌러 설명 보기<br>처음 쓰는 태블릿이면 실습장에 들어갈 때 안내 창이 한 번 뜸 → 닫고 진행. | **왼쪽 위 도감 n/N**이 채워짐.<br>💬 실제 실습장 배치를 옮겼습니다. 과제 전에 장비 이름과 위치에 먼저 익숙해집니다. | 2분 |
| 4 | **교관에게** → 교관 누르기 → **과제 받기** → **시작하기** → 측정 차량에서 1~5단계 **수행** → 🖥 **측정판 보기** 로 좌·우 바퀴 각도 읽기 → **작업 목록** 에 각도를 넣고 각각 **입력** → 6·7단계 **수행** → 최소회전반경·판정을 넣고 그 줄의 **입력** → 8단계 **수행**<br>교관 누르기: 따라가기 시점에서는 학생 캐릭터가 교관을 가림. 학생 어깨 위로 보이는 **교관 머리**를 누르거나 🎥로 '내 눈으로' 바꿔 누르기(주황 이름표는 눌리지 않음).<br>값을 넣기 전에 6·8단계 수행을 누르면 결과의 학습 오류 수가 올라감. | 안내 있음: 다음 할 일이 퀘스트 창에 나오고 해당 장비가 강조됨.<br>💬 눈금을 직접 읽고, 공식으로 계산하고, 기준과 비교해 판정합니다. | 4분 |
| 5 | ( **NPC 검사 받기** 전, 과제 중에) 💬 **AI 교관에게 질문** → 미리 정한 질문 1개만<br>결과 화면에는 질문 버튼이 없으므로 검사 받기 전에 한다. | 예: "측정판 눈금은 어떻게 읽어요?" / "최소회전반경은 무엇을 재는 거예요?"(질문 창의 예시와 같음)<br>💬 교사는 ② 수업 중에서 질문과 답을 보고, 문제가 있으면 **AI 지금 끄기** 로 바로 끕니다. | 2분 |
| 6 | **NPC 검사 받기** → 결과 화면: "수행 결과 — NPC 검사 통과", 요약, 판독·계산·판정, **교사용 상세 기록 보기** | 기록은 먼저 이 기기에 저장("이 기기 저장: 저장됨").<br>💬 수업 뒤 교사가 ③ 수업 후에서 서버로 보냅니다. 와이파이가 끊겨도 수행 기록이 사라지지 않습니다. | 2분 |
| 7 | (짧게) **다음 학생** → 시작 화면에서 코드 **D-01**, **최소회전반경 측정 및 판정 — 사례 1**을 **다시 고르고** **안내 없음** → **과제 수령하러 가기** → 교관에게 과제를 받은 화면만 보여 주기<br>다음 학생 뒤에는 코드가 비고 과제가 '제동력 사례 1'로 돌아가 있음. 캐릭터 만들기는 건너뜀. | 안내 없음: 다음 할 일·강조가 없고 "작업 순서는 목록에서 직접 고르세요(안내 없음)." 안전 경고는 그대로.<br>💬 연구에서 비교할 두 조건입니다. 5차시 정리는 안내 없음으로 고정됩니다. | 1분 |
| 8 | (시간이 되면) 새로고침 → '끝내지 않은 수행이 있습니다'에서 **새 수행 시작 (이 초안 버리기)** → 시작 화면 맨 아래 **교사 화면(수업 설정·기록 관리)** → **② 수업 중** 대화 목록 / **③ 수업 후** 전송 대기 | 교사가 수업 설정, AI 관리, 기록 전송을 한 곳에서 함.<br>💬 ③ 전송은 시연 기록이 서버에 남으므로 화면만 보여 줍니다. | 2분 |

## 사고가 났을 때

| 상황 | 이렇게 |
|---|---|
| 인터넷이 끊김, 주소가 안 열림 | 바로 **예비 영상**(시연_예비영상_11-10.mp4)으로 넘어가 같은 순서로 설명. 이미 실습장 안이면 단계 수행은 계속 됨. 끊긴 동안 새로고침하지 않기. |
| 3D가 느림·끊김 | 메뉴(≡)에서 **품질 낮음(태블릿)** 켜기. "화면이 느려 … 품질을 낮췄습니다"가 저절로 뜨면 그대로 진행. 아래에 "3D 자료를 아직 받는 중… n%"가 보이면 둘러보기 설명으로 시간을 번다. |
| AI 답이 늦음 | 40초 뒤 "답이 오래 오지 않았어요. 잠시 뒤 '보내기'를 다시 눌러 보세요."가 나오면 **다시 묻지 말고 다음 장면으로**. 질문은 입력란에 남아 있음. |
| AI가 안 됨("인터넷 연결을 확인한 뒤 다시 물어보세요.", 꺼져 있음 안내) | 교사 화면에서 끄고 켜는 기능을 설명하는 것으로 대신하고 넘어감. |
| 저장 실패·코드 문제 | 결과에 "이 기기 저장 실패"가 나오거나 시작이 막히면 시작 화면에서 **기록 없이 하기** → **이대로 시작**으로 다시 시연(결과는 화면에만 보임). 기록 없이 하기에서는 AI 교관이 꺼지므로 5장면(AI 질문)은 건너뛰고 교사 화면 설명으로 대신. |
| 태블릿 자체 문제 | 노트북 크롬으로 같은 주소를 열거나 예비 영상으로. |

## 메모

받은 질문·의견: